EcoHospital Smart

Testes Automatizados: BDD + contratos de API

Kalicon Amorim da Cruz Souza — RM 563172

FIAP | Atividade avaliativa | 22/10/2026

Projeto ESG em Java 17 e Spring Boot 3.5.16. Execução local com Maven Wrapper; cenários BDD implementados com Cucumber e contratos HTTP/JSON Schema validados por NetworkNT. Dados de teste não são evidência de certificação ambiental.

Resultado observado: BUILD SUCCESS; 50 testes, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados. Quatro cenários Gherkin aprovados.

Cenários Gherkin

Cenário	Interação e expectativa
Consultar indicadores iniciais do hospital	GET /api/kpis → 200, 10 hospitais/leituras
Bloquear simulação sem credencial de operador	POST sem chave → 401, estado preservado
Registrar uma leitura simulada com operador autorizado	POST com chave fictícia → 201, 11 leituras
Impedir salto de etapa na custódia de resíduos	Avanço GERADO→DESTINADO → 400, etapa preservada

Fonte: src/test/resources/features/ecohospital.feature. Passos reais em BddSteps.java; cada cenário restaura o estado didático.

Print da configuração Gherkin

```
# language: pt
Funcionalidade: Operações ESG auditáveis do EcoHospital
  Como integrante da equipe ambiental
  Quero consultar indicadores e registrar eventos controlados
  Para detectar desvios sem afirmar certificação ambiental inexistente

  Cenário: Consultar indicadores iniciais do hospital
    Dado que o conjunto de dados de teste foi restaurado
    Quando consulto os indicadores ESG
    Então a resposta deve ter status HTTP 200
    E deve informar 10 hospitais e 10 leituras

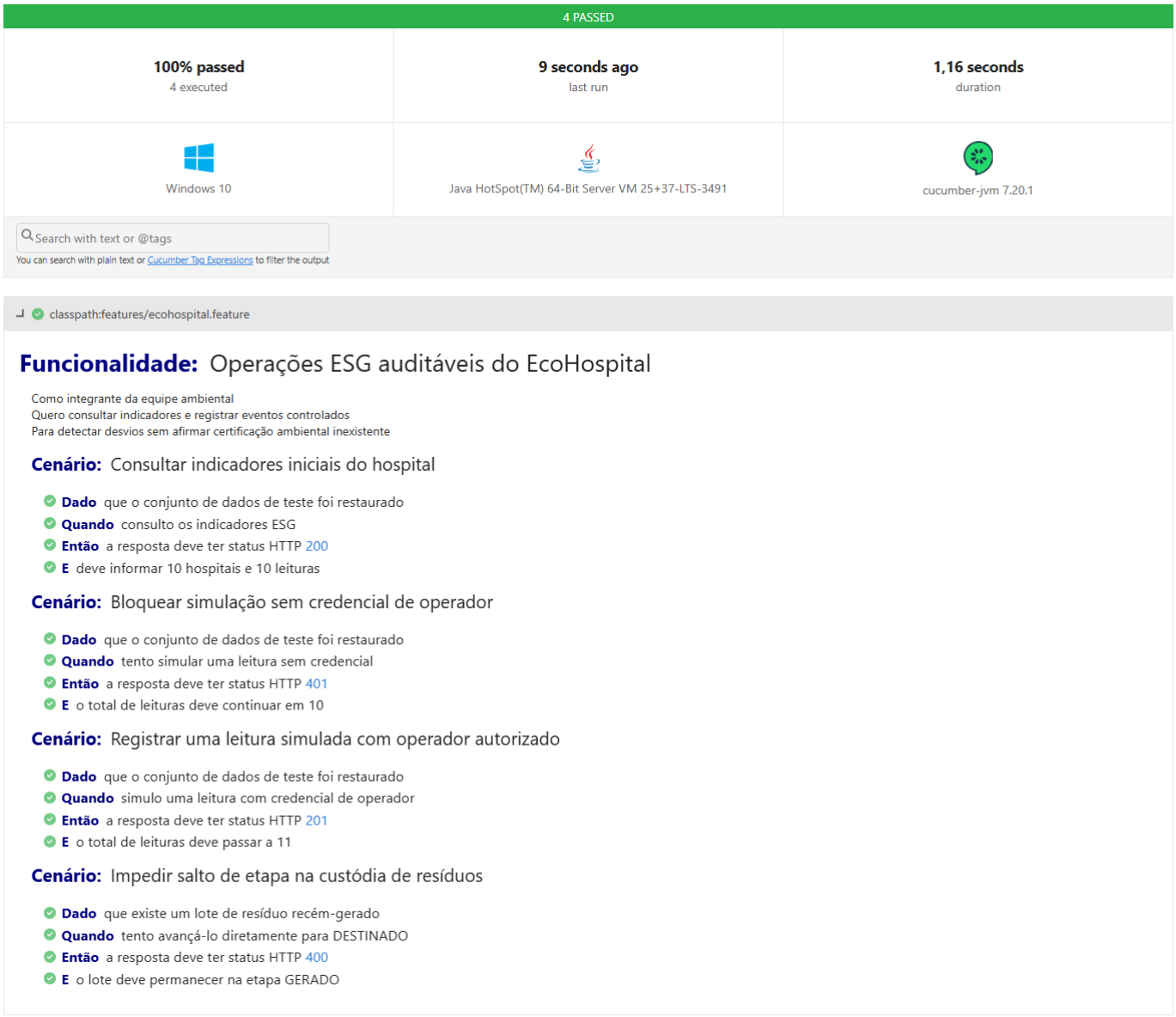
  Cenário: Bloquear simulação sem credencial de operador
    Dado que o conjunto de dados de teste foi restaurado
    Quando tento simular uma leitura sem credencial
    Então a resposta deve ter status HTTP 401
    E o total de leituras deve continuar em 10

  Cenário: Registrar uma leitura simulada com operador autorizado
    Dado que o conjunto de dados de teste foi restaurado
    Quando simulo uma leitura com credencial de operador
    Então a resposta deve ter status HTTP 201
    E o total de leituras deve passar a 11

  Cenário: Impedir salto de etapa na custódia de resíduos
    Dado que existe um lote de resíduo recém-gerado
    Quando tento avançá-lo diretamente para DESTINADO
    Então a resposta deve ter status HTTP 400
    E o lote deve permanecer na etapa GERADO
```

Captura real do arquivo .feature aberto no navegador local. Não é uma imagem produzida para simular resultado.

Print da execução BDD



Captura real do target/cucumber-report.html gerado por mvnw verify; quatro cenários exibidos como aprovados.

Contratos de API e execução

ApiContractTest.java cobre os 21 mapeamentos REST dos três controllers e /actuator/health. Cada resposta de sucesso verifica status, corpo JSON e um contrato do arquivo api-contracts.json (JSON Schema draft 2020-12). Há casos adicionais de 400/401/403/404. O teste confere campos e efeitos: total de leituras, fator revisado, inventário 100 × 0,1 = 10 kgCO2e, transição de resíduos e ações.

Suíte	Testes	Falhas	Erros
ApiContractTest	3	0	0
BddTest	4	0	0
EnvironmentalJournalTest	5	0	0
EsgApiTest	25	0	0
EsgOperationsTest	4	0	0
EsgStoreTest	5	0	0
WriteAccessTest	4	0	0

Origem: relatórios XML de target/surefire-reports e JSON do Cucumber; síntese machine-readable em docs/testing/evidence/test-summary.json. Comando: .\mvnw.cmd -B -ntp verify.

Desafio: Cucumber 7.34.9 exigia API de descoberta do JUnit posterior à versão gerenciada pelo Spring Boot 3.5. Ajustou-se Cucumber para 7.20.1, mantendo JUnit gerenciado pelo parent; em seguida a suíte completa passou.

Checklist da atividade

Requisito	Status	Comprovação
Projeto Java Spring ESG reutilizado	OK	Código-fonte e pom.xml
Mínimo 3 cenários Gherkin	OK	4 cenários; Cucumber HTML/JSON
Caminhos positivos e negativos	OK	HTTP 200/201 e 400/401
Todas as APIs, status e corpo	OK	21 mapeamentos + actuator
JSON Schema	OK	api-contracts.json + NetworkNT
Execução local ou CI	OK	Maven verify e workflow
ZIP e README	OK	Pacote da atividade
PDF e prints reais	OK	Este PDF e anexos

Limite: este PDF comprova execução local em 22/10/2026. O código novo ainda não foi publicado no GitHub; não se afirma run remoto desta revisão. Testes não certificam dados ambientais externos.